

HW04 - Automation Testing | Báo cáo chính

Sinh viên	Nguyễn Tấn Thắng - 23127259
Bài tập	HW04-AI - Automation Testing
SUT	EShop: frontend-web :5173 , frontend-admin :5174 , backend API :3000
Repository	https://github.com/hungtmh/HW04-TESTING
Nhánh	codex/23127259-hw04-completion
Pull Request	#36 - MERGED, author/merger thangak18
Công cụ	Playwright Test + HTML/JSON Reporter, Node.js
Trình duyệt	Chromium / Firefox / WebKit - 3 engine độc lập
Video demo	FR07 - Shopping Cart - Automation Test - 12:02
Video Agent Skill	FR16 - Agent Skill - 8:27
Ngày	2026-08-24

1. Chọn feature

Pool	Mã	Tên feature	Giao diện/API	Test case
A	FR-02	Login & Account Lockout	Web /login + API /api/login	16
B	FR-07	Shopping Cart	Web / , /cart , /checkout	17
C	FR-16	Product Import CSV	Admin :5174 + API import	12

The three features are the required one-per-pool selection from Pools A, B, and C. The final suite contains 45 unique cases: FR-02 has 16, FR-07 has 17, and FR-16 has 12.

2. Tổng kết thực thi và traceability

Feature	Primary SRS coverage	Test evidence
FR-02	Valid/invalid login, HTML5 email, increment by one, threshold three, 30-second lock, reset, secure password handling, FR-21/22 form rules	<code>tests/fr02-login.spec.js</code> TC01-TC16
FR-07	Empty state, navigation, product/quantity/subtotal/total, removal, checkout, duplicate add, confirmation, +/- controls	<code>tests/fr07-cart.spec.js</code> TC01-TC17
FR-16	Valid import, preview, template, extension, row validation, admin authorization, rollback, positive price, RFC 4180	<code>tests/fr16-import-csv.spec.js</code> TC01-TC12

Feature	Test case	Pass/browser	@bug fail/browser	Browser	Tổng lượt
FR-02	16	6	10	3	48
FR-07	17	11	6	3	51
FR-16	12	7	5	3	36
Tổng	45	72 lượt pass	63 lượt fail	9 run	135

Ba engine cho kết quả trùng khớp. 63 lượt fail đến từ 21 test @bug ; runner quét JSON và xác nhận `unexpectedFailures = 0` trong cả chín report.

3. Chi tiết từng feature

3.1 FR-02 - Login & Account Lockout

Nhóm	Test	Nội dung	Kết quả/browser
Credential DDT	TC01-TC06	valid, wrong password, email không tồn tại, empty, malformed	5 pass, 1 fail
Counter/lock	TC07-TC10	+1, ngưỡng 3, 30 giây, reset	1 pass, 3 fail
Form/UI	TC11-TC15	H1, email/password type, ngôn ngữ, vị trí error	5 fail
Security	TC16	response không được lộ password	1 fail

FR-02 dùng CSV cho ma trận credential và API admin để đọc `login_attempts / locked_until`. Nhờ vậy test bắt được lỗi counter +2 và 180 giây mà chỉ quan sát UI không đủ chứng minh.

3.2 FR-07 - Shopping Cart

Nhóm	Test	Nội dung	Kết quả/browser
Empty/navigation	TC01-TC02	message, link quay về home	2 pass
Product CSV	TC03-TC06	tên, quantity, subtotal của 4 sản phẩm	4 pass
Cart flow	TC07-TC11	exact total, remove, checkout guest/user	5 pass
SRS defects	TC12-TC17	merge row, confirm, label, +/-, illustration, copy	6 fail

Cart của SUT chỉ lưu trong React Context. Sau khi add, test phải click link header (client-side routing); `page.goto('/cart')` sẽ reload và xóa state, tạo failure sai nguyên nhân.

3.3 FR-16 - Product Import CSV

Nhóm	Test	Nội dung	Kết quả/browser
Happy/UI	TC01-TC05	valid import, preview, template, enable button, row error	5 pass
Authorization	TC06-TC07	customer token / missing token	1 pass, 1 fail
API validation	TC08-TC10	empty, rollback, positive price	1 pass, 2 fail
CSV contract	TC11-TC12	RFC 4180, accept=.csv	2 fail

POM FR-16 login bằng placeholder thật, click tab Sản phẩm và scope locator trong import panel; nhờ đó bảy case xanh không còn timeout do selector.

4. Kiến trúc bộ test

Page Object Model

`LoginPage`, `CartPage`, and `AdminImportPage` own locators and user flows. A significant correction was made to `CartPage`: after arranging products, the suite clicks the React Router cart link instead of calling `page.goto('/cart')`. A full reload destroys the in-memory `CartContext` and previously produced false failures.

The admin POM was also corrected to use the actual login placeholders and `Login` button, then open the Products tab before locating the import panel. All import locators are scoped to that panel so the preview table is not confused with the product table.

Data-Driven Testing

Credentials, product rows, messages, boundaries, API payloads, and expected labels live in `tests/data/*.csv` or `*.json`. The specs iterate CSV rows and reference JSON payloads; no test-only fixture is imported without use. FR-16 uploads three physical CSV fixtures, including an RFC 4180 quoted-comma case.

Assertion Patterns

The suite uses more than three patterns: URL/navigation, visibility/text, count, HTML attribute and validity, API status/body, exact money calculation, modal event, and backend state through the admin API.

5. Human review - AI đã sai/thiếu ở đâu

R-01 - CSV được import nhưng không drive test

AI sinh: `const csvCases = readCsv(...)` rồi tiếp tục hardcode credential trong spec. **Sửa:** vòng lặp sinh TC01-TC06 từ CSV; JSON chứa message/boundary/payload.

R-02 - Reload làm mất cart state và tạo 12 failure giả

AI sinh: add sản phẩm rồi `page.goto('/cart')`. **Thực tế:** full reload khởi tạo lại `CartProvider`. **Sửa:** click `header a[href="/cart"]` để giữ SPA state.

R-03 - Selector admin đoán theo form chuẩn

AI giả định `input[type=email]` và button “Đăng Nhập”. DOM thật dùng placeholder `Email` và button `Login`. POM được sửa sau khi probe DOM.

R-04 - Quên mở tab Sản phẩm

Import panel không có ở Dashboard mặc định. Flow đúng phải login, chờ sidebar, click Sản phẩm, chờ heading Import.

R-05 - Selector table không scope

`table.bg-white tbody tr` match cả product list và preview, làm TC01 nhận 8 row thay vì 3. **Sửa:** neo từ heading Import và chỉ tìm table trong panel.

R-06 - Assertion tổng tiền quá yếu

Kiểm tra chuỗi có `đ` không chứng minh phép tính. **Sửa:** parse số tiền và so sánh exact subtotal/total từ CSV.

R-07 - Test lockout bỏ qua response quyết định

Bản cũ không assert response lần hai/ba nên lỗi khóa sớm lại pass. **Sửa:** assert chuỗi `[401, 401, 401]` và đọc state server.

R-08 - Red test do thiếu browser bị ghi nhầm thành bug

Firefox/WebKit ban đầu fail vì executable không tồn tại. Đây là infrastructure error. **Sửa:** cài engine, rerun 9 report và phân loại `unexpectedFailures`.

R-09 - Runner luôn exit 0

Bản cũ che cả harness failure. Runner mới chỉ chấp nhận failure có tag/title `@bug`; non-bug/infrastructure failure làm exit code khác 0.

R-10 - Số bug/report được khai bằng tay

Bản cũ khai 19/19 pass/fail nhưng JSON thực tế khác. Bản cuối lấy số liệu từ summary JSON: 72 pass, 63 bug failure, 0 unexpected.

6. Multi-Browser Results

Each feature ran independently on Chromium, Firefox, and WebKit. Every report contains `Run by: 23127259` and an ISO timestamp; nine screenshots in `evidence/report-screenshots/` verify visible attribution.

Feature	Chromium	Firefox	WebKit	Unexpected failures
FR-02	6 Pass / 10 <code>@bug</code> Fail	6 / 10	6 / 10	0
FR-07	11 Pass / 6 <code>@bug</code> Fail	11 / 6	11 / 6	0
FR-16	7 Pass / 5 <code>@bug</code> Fail	7 / 5	7 / 5	0

The matrix totals 135 executions: 72 passed and 63 intentional failures corresponding to 21 failing cases across three browsers. Results are consistent across engines.

7. Bug phát hiện được

Twenty root defects were confirmed. The 21 `@bug` cases map to 20 Issues because FR-02 TC05 and TC12 verify two consequences of the same wrong email input contract. Details, steps, expected/actual, fix and evidence are in `bug-report/BUG_REPORT.md`; the README provides the Issue index.

8. Đối chiếu yêu cầu và cách chạy

```
npm run test:multibrowser:all
node scripts/verify-report-banner.mjs
```

`scripts/run-multibrowser.mjs` classifies red `@bug` cases separately from unexpected failures and returns non-zero only for infrastructure or non-bug failures. This prevents known product defects from stopping the matrix while still detecting a broken suite.

Yêu cầu	Trạng thái
3 feature A/B/C	Đạt: FR-02/FR-07/FR-16
>= 12 case/feature	Đạt: 16/17/12
CSV/JSON DDT	Đạt, data thực sự drive test
>= 3 assertion pattern	Đạt: 8 pattern
3 browser/feature	Đạt: 9 report
Student ID + ISO trong report	Đạt: 9/9, có screenshot
Human review	Đạt: R-01 -> R-10
Bug report/Issue/evidence	Đạt: #16-#35, author <code>thangak18</code> , kèm 20 evidence image
Video >= 5 phút	Đạt: main demo 12:02, Agent Skill 8:27

9. Video và Agent Skill

- **Main demo:** <https://youtu.be/RRAYnyt3cJ0> - FR07 Shopping Cart, 12:02; kịch bản trong `video-script/VIDEO_1_DEMO_SCRIPT.md`.
- **Agent Skill demo:** <https://youtu.be/ZEHdd4JB9dw> - FR16 Agent Skill, 8:27; kịch bản trong `video-script/VIDEO_2_AGENT_SKILL_SCRIPT.md`.
- **Skill:** `agent-skill/SKILL.md`; bản giải trình trong `agent-skill/AGENT_SKILL.md`. Không có test case nào còn chưa tự động hóa; hai video là phần duy nhất còn cần danh tính/giọng nói sinh viên.